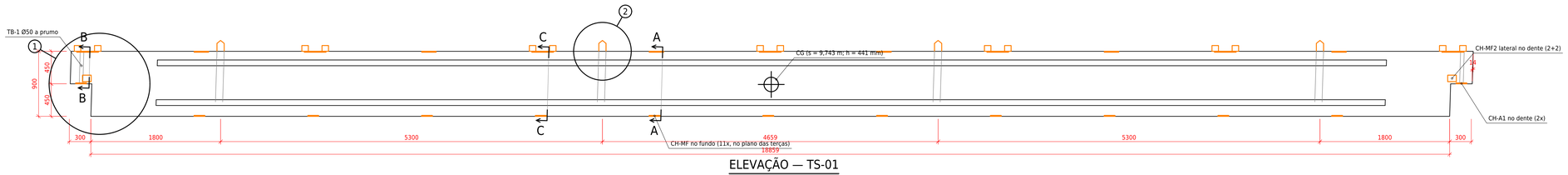


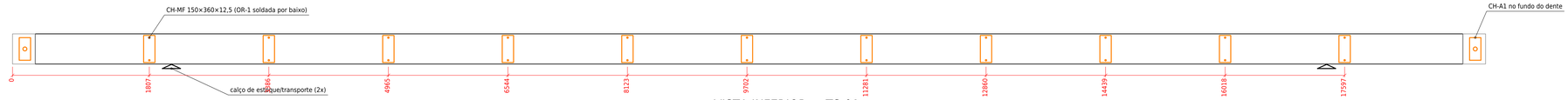
PLANTA SUPERIOR — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — face superior (topo da mesa)



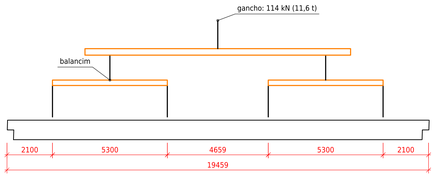
ELEVAÇÃO — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — peça fabricada reta; pontas e faces dos dentes a prumo na posição montada (caimento 3%)



VISTA INFERIOR — TS-01

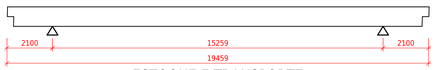
ESC. 1:25 — COTAS EM MM — fundo da fôrma e fundo dos dentes



Reação por alça (×1,3): 37,0 kN ≤ 65,6 kN (laço Ø12,7)

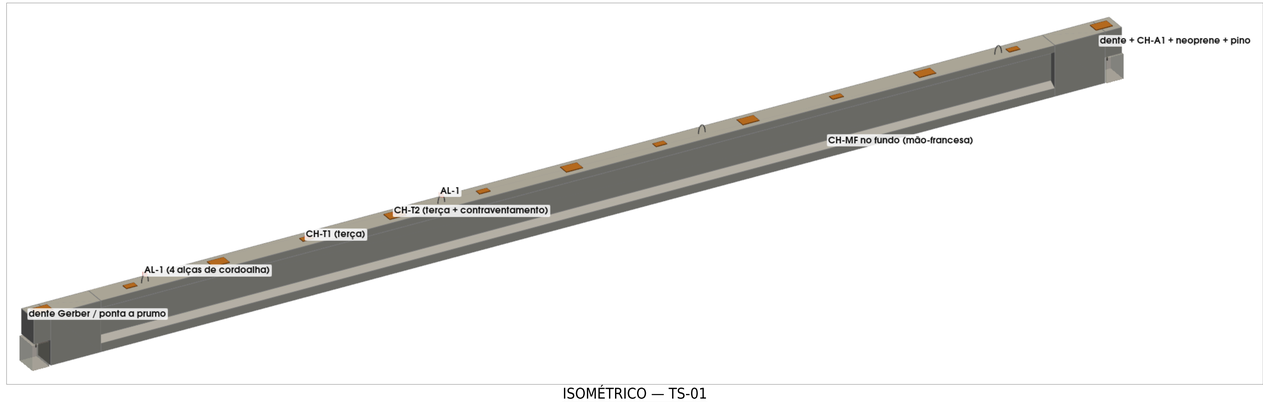
IÇAMENTO — DESFORMA E MONTAGEM

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — 4 alças AL-1, 2 balancins, cabos verticais



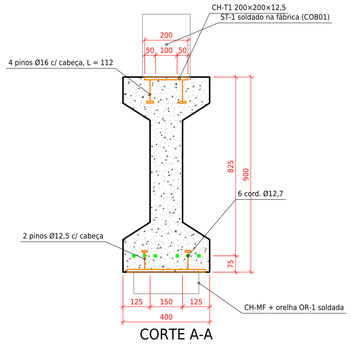
ESTOQUE E TRANSPORTE

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — 2 calços de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento



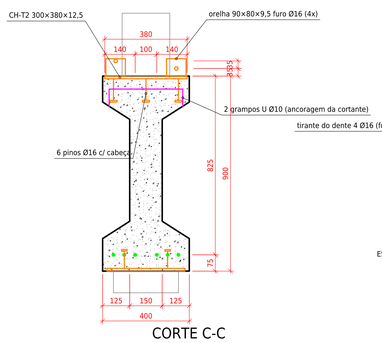
ISOMÉTRICO — TS-01

modelo 3D da peça com insertos (sem escala)



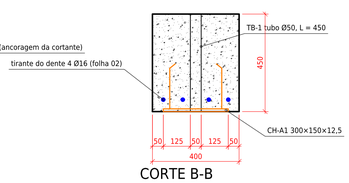
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — terça comum: CH-T1 no topo e CH-MF no fundo



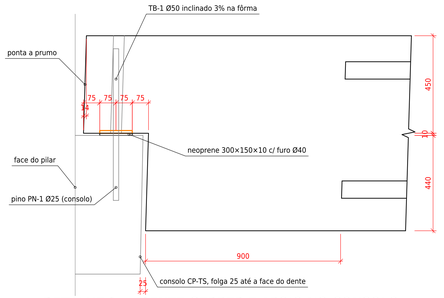
CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — nó de contraventamento: CH-T2 e CH-MF



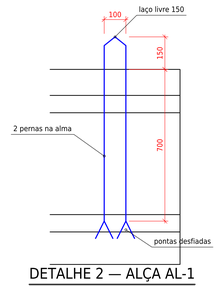
CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — dente, junto ao TB-1



DETALHE 1 — DENTE GERBER E APOIO NO CONSOLO

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — posição montada: caimento 3%; consolo do pilar com topo a 3%



DETALHE 2 — ALÇA AL-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — laço de cordoalha Ø12,7 CP-190 RB

INSERTOS (CHAPARIA NA FOLHA 03)

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	kg/un	POSIÇÃO
AL-1	Alça laço cordoalha Ø12,7, 2 pernas 700	4	1,5	ver planta
CH-T1	Chapa 200×200×12,5 + 4 pinos Ø16 (+ ST-1 soldado)	6	4,6	terças pares
CH-T2	Chapa 300×380×12,5 + 4 orelhas + 6 pinos (+ ST-1)	7	14,3	nós c/ 3158
CH-MF	Chapa 150×360×12,5 + 2 pinos Ø12,5 (+ OR-1 soldada)	11	5,7	fundo, terça ↔ 27
CH-MF2	Chapa 120×90×9,5 + luva M16 + 2 pinos (lateral)	4	1,3	dente, 2 faces
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=450 a prumo (pino PN-1 Ø20)	2	1,6	no dente
CH-A1	Chapa 300×150×12,5 furo Ø52 + 4 grapas Ø10	2	5,2	fundo do dente

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	TS-01	QUANTIDADE	14
COMPR. FÔRMA	18859 mm (fundo)	ENTRE PONTAS	19459 mm (ponto 0)
VOLUME	4,552 m³	PESO	113,8 kN (11,60 t)
CONCRETO	C50 / fckj 35	PROTENSÃO	6 cord. Ø12,7
DENTE	450 × 300 (2 pontas)	PONTA	a prumo (desl. 27 mm)

TRANSITÓRIAS (×1,3; limites -24,5 / 3,85 MPa)

FASE	APOIO	M+ / M- (kN·m)	σ sup. / inf. (MPa)	OK
Desforma / montagem	4 alças	12 / -16	3,31 / -10,37	OK
Estoque / transporte	2 calços	194 / -16	3,31 / -10,37	OK

CHECAGEM DE LIGAÇÕES NO MODELO (tol. 5 mm)

LIGAÇÃO	INSTÂNCIAS	DESVIO / FOLGA	OK
TB-1 × pino nos consolos	28 apoios	0.3 mm	OK
Ponta × face / consolo × dente	28 apoios	folgas ≥ 25 mm	OK
CH-T1/T2 × linha de terças	14 vigas	0.0 mm	OK
Tirante × terça / tirante (X)	48 tirantes	55 / 22,5 mm	OK

MEMÓRIA RESUMIDA

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU flexão	Md 631 ≤ MRd 758 kN·m
ELS-F / ELS-D (fundo)	0,49 / -0,45 MPa
Flecha final	11 mm ≤ 77 mm
Dente (NBR 9062 + PCI)	Vd 138 kN, Hd 40 kN — 4 Ø16 (804 mm²)
Dente — MEF não linear	Vu = 192,9 kN ≥ Vd (Vu/Vd = 1,4)
Chumbadores CH-T1 / CH-T2	interação 0,38 / 0,40 (ACI 318-19 cap. 17)

NOTAS

1. Fabricar a peça reta; fundo da fôrma com 18859 mm entre as faces dos dentes. Cabeceiras e faces dos dentes inclinadas 3% (topo deslocado 27 mm) para ficarem a prumo na montagem.
2. Cotas ordenadas a partir do ponto 0 = encontro da face da ponta esquerda (a prumo) com o plano do fundo da viga.
3. TB-1 a prumo na posição final (inclinado 3% na fôrma, gabarito). Cordoalhas cortadas rente à face do dente.
4. Desforma, içamento e montagem só pelas 4 alças AL-1 com 2 balancins e cabos verticais; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
5. Estoque e transporte sobre 2 calços de madeira de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento; as orelhas OR-1 sobressaem 100 mm do fundo (calços de 150 mm fora das OR-1). ST-1 e OR-1 soldados na fábrica após a desforma (ND-LET-COB01).
6. Chapas de topo e de fundo faceando o concreto, niveladas; tolerância ±5 mm.
7. Terças a cada 1579 mm; CH-MF no fundo deslocada 27 mm em relação à CH-T do topo (plano vertical da terça). Primeira e última terça: mão-francesa na CH-MF2, na face lateral do dente.
8. Chaparia ASTM A36, galvanizada a fogo ou fundo epóxi após a desforma. Medidas em mm.
9. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	DENTES GERBER, MÃO-FRANCESA NO FUNDO, CHUMBADORES CALCULADOS, TERÇAS C

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — FÔRMA, INSERTOS E TRANSITÓRIAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-1	01	01/04	A0

1º DIEDRO